

Chương 4: Xử lý xml, json trong Python

1. XML (Extensible Markup Language)

- XML (Extensible Markup Language) gọi là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng.
- Thường được sử dụng để tổ chức, lưu trữ, truyền gửi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau.
- Được xây dựng dựa trên một tập hợp các quy tắc để mã hóa dữ liệu thành một document với định dạng cụ thể.

2. JSON (JavaScript Object Notation)

- Là một định dạng dữ liệu tuân theo một cấu trúc cụ thể, được hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ.
- JSON là một tiêu chuẩn mở dùng để trao đổi dữ liệu trên web, biểu diễn các đối tượng dữ liệu có cấu trúc dưới dạng các cặp key-value.

Chương 5: Thao tác với cơ sở dữ liệu trong Python

- Cài đặt thư viện MySQL Connector cho Python:
`pip install mysql-connector-python`
- Cài đặt MySQL

Kết nối MySQL

```
import mysql.connector
from mysql.connector import errorcode

config = {
    'user': 'root',
    'password': '123456',
    'host': 'localhost'
}

# Connect to MySQL
try:
    conn = mysql.connector.connect(**config)
    cursor = conn.cursor()
    print("Connect MySQL Server successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    if err.errno == errorcode.ER_ACCESS_DENIED_ERROR:
        print("Connect error, please check username/password")
    else:
        print(err)
```

Tạo Cơ sở dữ liệu mới

```
# Create new DB
try:
    cursor.execute("CREATE DATABASE library_db")
    print("Create DB successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    if err.errno == errorcode.ER_DB_CREATE_EXISTS:
        print("DB existing")
    else:
        print(err)
```

Tạo Table mới

```
config['database'] = 'library_db'
try:
    conn.database = config['database']
    print("Connect DB successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    print("Can not connect DB")
    print(err)

sqlBook = (
    "CREATE TABLE Books ("
    "  book_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"
    "  title VARCHAR(255) NOT NULL,"
    "  author VARCHAR(255),"
    "  published_date DATE"
    ")")

try:
    cursor.execute(sqlBook)
    print(f"Create Book table successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    if err.errno == errorcode.ER_TABLE_EXISTS_ERROR:
        print(f"Book table existing")
    else:
        print(err)
```

Xóa Table

```
drop_table_query = "DROP TABLE IF EXISTS Books"

try:
    cursor.execute(drop_table_query)
    print("Delete table successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    print(f"Error: {err}")
```

Insert data vào Table

```
sqlInsertBook1 = ("INSERT INTO Books "
                 "(title, author, published_date) "
                 "VALUES ('Programming Python', 'Raymond', '2023-01-01')")

# Excute Insert
try:
    cursor.execute(sqlInsertBook1)
    conn.commit()
    print("Insert Data successfullly")
except mysql.connector.Error as err:
    print(f"Error: {err}")
    conn.rollback()
```

Câu lệnh update

```
#Excute UPDATE
sql_book_update = ("UPDATE Books "
                  "SET title = %s "
                  "WHERE book_id = %s")

update_data = ('Advanced Python', 1)
try:
    cursor.execute(sql_book_update, update_data)
    conn.commit()
    print("Update data successfully")
except mysql.connector.Error as err:
    print(f"Error: {err}")
    conn.rollback()
```

Câu lệnh delete

```
sql_delete = "DELETE FROM Books WHERE book_id = %s"

book_id_to_delete = (1,) # Delete record which ID = 1

# Excute DELETE
try:
    cursor.execute(sql_delete, book_id_to_delete)
    conn.commit()
    print("Delete successfullly")
except mysql.connector.Error as err:
    print(f"Error: {err}")
    conn.rollback()
```

Đóng kết nối

cursor.close()

conn.close